

Bản trình chiếu: Giảm độ phức tạp lập trình qua bài hình học không gian

Gao Yitao

2008

Nguồn gốc: Reducing implementation complexity through solid geometry

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 2 / Gao Yitao.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tệp gốc là PowerPoint-only. Dòng chữ trích được từ PPT khá ít, nhưng các mốc ổn định gồm $\mathcal{O}(1)$, *Model Rocket Height*, *Crossing Prisms*, khoảng $[0, 10]$, mặt cắt $y = y_k$, công thức có cos, và các tên hình minh họa như `mrh_angle`, `cpr_sl`, `cpr_w1`. Bản ghi chú này dịch và hệ thống hóa mạch slide theo các mốc đó; những hình vẽ trang trí hoặc hoạt ảnh được gộp thành mô tả toán học.

Chủ đề không phải là trình bày một thư viện hình học 3D tổng quát. Ngược lại, slide nhấn mạnh cách chọn mô hình để bài toán không gian được rút về vài phép tính một chiều hoặc hai chiều, nhờ đó cài đặt ngắn hơn và ít trường hợp biên hơn.

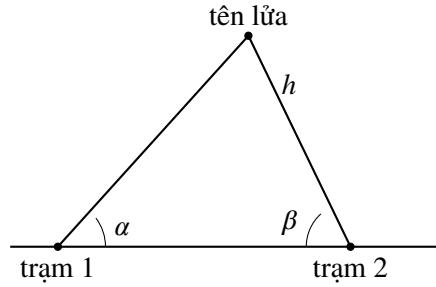
2 Động cơ

Trong hình học không gian, độ khó lập trình thường đến từ các chi tiết: vector ba chiều, giao đường thẳng với mặt phẳng, thứ tự điểm trên đa giác cắt, sai số số thực và các cấu hình suy biến. Nếu mô hình quá tổng quát, lời giải dễ biến thành một tập lớn các hàm hình học khó kiểm soát.

Vì vậy slide đặt mục tiêu “giảm độ phức tạp lập trình”: tìm phép chiếu, mặt cắt, hệ tọa độ hoặc công thức lượng giác để phần 3D biến thành bài toán đã quen. Khi đại lượng cần tính chỉ phụ thuộc vào một vài góc, độ dài hoặc lát cắt, ta có thể tránh hầu hết thao tác hình học không gian trực tiếp.

3 *Model Rocket Height*: đổi bài 3D thành lượng giác

Ví dụ đầu là *Model Rocket Height*. Các slide có nhiều hình `mrh1b`, `mrh2b`, `mrh_angle` và `mrh_f`, cho thấy mạch lập luận xoay quanh việc dựng tam giác quan sát và đọc chiều cao từ các góc.



Thay vì dựng đường thẳng 3D và tìm giao chính xác, ta chọn mặt phẳng chứa hai trạm quan sát và tên lửa. Trong mặt phẳng này, bài toán chỉ còn là tam giác: biết khoảng cách giữa hai trạm và các góc nâng, tính chiều cao h . Nếu gọi khoảng cách từ chân đường cao tới trạm thứ nhất là x , thì

$$h = x \tan \alpha = (d - x) \tan \beta.$$

Suy ra

$$h = \frac{d \tan \alpha \tan \beta}{\tan \alpha + \tan \beta}.$$

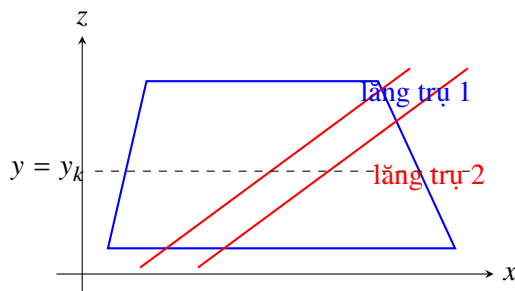
Trong các biến thể có thêm góc phương vị, bước quan trọng vẫn là chiếu về mặt phẳng thích hợp trước, rồi mới dùng lượng giác phẳng. Đó là ý nghĩa của mốc $\mathcal{O}(1)$ trong slide: sau khi chọn đúng biểu diễn, mỗi trường hợp chỉ cần một số hằng phép tính.

4 *Crossing Prisms*: thể tích bằng tích phân lát cắt

Ví dụ thứ hai là *Crossing Prisms*. Dòng chữ trích được nhắc khoảng $[0, 10]$, mặt cắt $y = y_k$, các hình `cpr_w1`, `cpr_w2`, `cpr_w3c`, `cpr_w3d`, và công thức dạng

$$2 \sum \frac{\dots}{\cos(\dots)}.$$

Mạch slide vì vậy là phương pháp lát cắt: thay vì xử lý trực tiếp giao của hai lăng trụ xiên, ta cắt vật thể bởi các mặt phẳng $y = y_k$, tính diện tích mặt cắt, rồi cộng hoặc tích phân các lát.



Ở mỗi lát $y = y_k$, giao của hai lăng trụ trở thành giao của vài đoạn hoặc đa giác trong mặt phẳng. Các đoạn biên có thể dài hơn hình chiếu của chúng một hệ số $1/\cos \theta$; vì vậy công thức tổng trong slide xuất hiện mẫu $\cos$. Khi các điểm gãy theo y được sắp thứ tự, diện tích mặt cắt là một hàm tuyến tính hoặc bậc thấp trên từng khoảng, nên thể tích có thể tính bằng cộng các phần đơn giản.

Điểm cần học không phải là một công thức duy nhất cho mọi lăng trụ, mà là cách đổi bài toán: từ giao khối 3D khó cài đặt sang một chuỗi bài toán mặt cắt 2D có thứ tự rõ ràng. Các ký hiệu như 1, 2+, 2-, 3 và 3, 2-, 2+, 1 trong text stream nhiều khả năng là thứ tự các biên khi quét qua các điểm gãy; đây chính là phần giúp tránh xét tay quá nhiều trường hợp.

5 Nguyên tắc cài đặt

Từ hai ví dụ, slide rút ra một số nguyên tắc thực dụng:

- Luôn hỏi đại lượng cần tính có thật sự cần mô hình 3D đầy đủ hay không.
- Nếu đề bài chỉ hỏi chiều cao, góc, thể tích hoặc diện tích cắt, hãy ưu tiên chiều hoặc lát cắt.
- Đưa các cạnh xiên về hình chiếu và hệ số lượng giác như $1/\cos\theta$ thay vì thao tác trực tiếp với mặt phẳng tổng quát.
- Chọn tham số quét để thứ tự sự kiện ít thay đổi nhất; khi thứ tự đổi, tách thành một khoảng mới.
- Giảm số nhánh suy biến bằng cách làm việc với công thức trên đoạn/mặt cắt đã chuẩn hóa.

6 Kết luận

Các bài hình học không gian trong thi lập trình không nhất thiết phải được giải bằng một bộ công cụ 3D lớn. Nếu chọn đúng phép quy đổi, *Model Rocket Height* trở thành một bài lượng giác phẳng $\mathcal{O}(1)$, còn *Crossing Prisms* trở thành bài quét các mặt cắt $y = y_k$. Giảm độ phức tạp lập trình ở đây là giảm số chiều của suy nghĩ trước khi viết mã.